تمرین ۴: ارائه‌ی پاورپوینت با هوش مصنوعی – آلفای کرونباخ

نگار دهقان‌زاده

۱. پرامپت استفاده‌شده

Role: شما استاد آمار در روان‌شناسی و طراح ارائه آموزشی هستید.
Context: مخاطب دانشجویان کارشناسی روان‌شناسی که تازه با SPSS آشنا شده‌اند.
Task: طرح‌کلی یک ارائه ۱۰ اسلایدی درباره آلفای کرونباخ بساز با این ساختار:
۱. عنوان
۲. کاربرد
۳. پیش‌فرض‌ها
۴. مثال بالینی
۵. مراحل اجرا در SPSS
۶. تفسیر خروجی
۷. گزارش APA
۸. خطاهای رایج
۹. جمع‌بندی
۱۰. منابع
Constraints: حداکثر ۴۰ کلمه در هر اسلاید، یک مثال بالینی ساختگی (سنجش پایایی یک پرسشنامه اضطراب)، بدون عدد و منبع ساختگی، هر جا مطمئن نیستی بنویس [نیاز به بررسی].
Output: برای هر اسلاید: عنوان، ۳ تا ۴ بولت، پیشنهاد تصویر یا نمودار، یادداشت سخنران.

۲. طرح اولیه‌ی هوش مصنوعی (بدون ویرایش)

اسلاید ۱: آلفای کرونباخ؛ پرسشنامه‌ی ما چقدر یکدست است؟

• سنجش همسانی درونی یک مقیاس
• ابزار رایج در پژوهش‌های روان‌شناسی
• اجرا با SPSS
• ارائه‌دهنده: نگار دهقان‌زاده

تصویر: چند گویه‌ی پرسشنامه که با خط به یک مفهوم مرکزی وصل شده‌اند.
یادداشت سخنران: امروز می‌خواهیم ببینیم چطور بفهمیم سؤال‌های یک پرسشنامه واقعاً یک چیز را می‌سنجند.

اسلاید ۲: کاربرد

• بررسی اینکه گویه‌های یک مقیاس یک سازه را می‌سنجند
• گزارش پایایی ابزار در پایان‌نامه و مقاله
• مقایسه‌ی پایایی نسخه‌ی ترجمه‌شده با نسخه‌ی اصلی

تصویر: نمودار ساده‌ی «همسانی درونی» با گویه‌های هم‌جهت.
یادداشت سخنران: آلفا به ما می‌گوید پاسخ‌ها به گویه‌ها چقدر با هم همبسته‌اند؛ هرچه بیشتر، ابزار یکدست‌تر.

اسلاید ۳: پیش‌فرض‌ها

• مقیاس تک‌بعدی باشد
• گویه‌ها هم‌جهت باشند (گویه‌های معکوس، معکوس‌سازی شوند)
• داده‌ها حداقل فاصله‌ای یا لیکرت باشند
• هم‌ارزی تاو (بارهای عاملی برابر) [نیاز به بررسی]

تصویر: دو گویه‌ی مستقیم و یک گویه‌ی معکوس با فلش برگردان.
یادداشت سخنران: اگر گویه‌های معکوس را برنگردانیم، آلفا به‌شدت پایین می‌آید و ممکن است حتی منفی شود.

اسلاید ۴: مثال بالینی (ساختگی)

• یک کلینیک پرسشنامه‌ی کوتاه اضطراب ساخته است
• چند گویه‌ی لیکرت درباره‌ی نگرانی، بی‌قراری و تنش
• سؤال: آیا گویه‌ها با هم سازگارند؟
تصویر: نمونه‌ی برگه‌ی پرسشنامه با مقیاس لیکرت.
یادداشت سخنران: این مثال ساختگی است؛ عددها را از خروجی واقعی SPSS خودمان می‌آوریم.

اسلاید ۵: مراحل اجرا در SPSS

• Analyze Scale Reliability Analysis

• انتقال گویه‌ها به کادر Items

• Model: Alpha
• Statistics Scale if item deleted

تصویر: اسکرین‌شات پنجره‌ی Reliability Analysis.
یادداشت سخنران: گزینه‌ی Scale if item deleted را حتماً تیک بزنید تا ببینید حذف کدام گویه آلفا را بالا می‌برد.

اسلاید ۶: تفسیر خروجی

• جدول Reliability Statistics: مقدار آلفا و تعداد گویه‌ها
• بالای ۰٫۷۰ معمولاً قابل‌قبول [نیاز به بررسی]
• ستون Corrected Item-Total Correlation
• ستون Cronbach's Alpha if Item Deleted
تصویر: خروجی SPSS با کادر دور جدول آلفا.
یادداشت سخنران: آلفای خیلی بالا (مثلاً بالای ۰٫۹۵) ممکن است نشان تکراری بودن گویه‌ها باشد.

اسلاید ۷: گزارش APA

• نام ابزار و تعداد گویه‌ها
• آلفا با دو رقم اعشار و بدون صفر پیش از ممیز
• نمونه: «همسانی درونی مقیاس مناسب بود (xx. =)»
تصویر: جمله‌ی نمونه با برجسته‌کردن .
یادداشت سخنران: چون آلفا نمی‌تواند از ۱ بیشتر شود، صفر قبل از ممیز را نمی‌نویسیم.

اسلاید ۸: خطاهای رایج

• معکوس‌نکردن گویه‌های منفی
• محاسبه‌ی یک آلفا برای مقیاس چندبعدی
• حذف گویه فقط برای بالا بردن آلفا
• آلفا را نشانه‌ی روایی دانستن
تصویر: چهار علامت هشدار.
یادداشت سخنران: پایایی شرط لازم روایی است، نه کافی.

اسلاید ۹: جمع‌بندی

• آلفا همسانی درونی را می‌سنجد
• پیش از اجرا گویه‌های معکوس را برگردانید
• برای هر خرده‌مقیاس جدا گزارش کنید
تصویر: چک‌لیست سه‌خطی.
یادداشت سخنران: یک جمله: آلفا می‌گوید سؤال‌ها با هم هم‌صدا هستند یا نه.

اسلاید ۱۰: منابع

• Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3),

297–334.

• کتاب درسی کامپیوتر در روان‌شناسی، فصل پایایی [نیاز به بررسی]
• راهنمای SPSS [نیاز به بررسی]
تصویر: ندارد.
یادداشت سخنران: طرح اولیه با هوش مصنوعی ساخته شد و با کتاب درسی بررسی و اصلاح شد.

۳. جدول خطاهای هوش مصنوعی و تطبیق با کتاب

کتاب: محمودزاده (۱۴۰۵)، فصل ۶، صفحات ۱۳۲ تا ۱۵۲

اسلاید	خطای AI	نسخه درست	صفحه کتاب
۲	پایایی را ویژگی خود پرسشنامه دانست (مقایسه با نسخه‌ی اصلی)	پایایی ویژگی نمره‌ها در یک نمونه است؛ باید در نمونه‌ی خودتان گزارش شود	۱۳۴
۳	«داده‌ها حداقل فاصله‌ای یا لیکرت»	گویه‌ی لیکرت ترتیبی است؛ این مورد از پیش‌فرض‌ها حذف شد	۳۹
۳	تاو-هم‌ارزی با [نیاز به بررسی]	تأیید شد؛ اگر برقرار نباشد آلفا پایایی را کمتر برآورد می‌کند و امگای مک‌دونالد توصیه می‌شود	۱۴۲
۳ و ۸	تک‌بعدی بودن فقط پیش‌فرض گفته شد	آلفا تک‌بعدی بودن را آزمون نمی‌کند؛ با تحلیل عاملی بررسی شود	۱۴۶
۵	فقط Scale if item deleted	در Statistics: Item، Scale، Scale if item deleted و Inter-Item Correlations	۱۳۷
۶	«بالای ۰٫۷۰ قابل‌قبول» با [نیاز به بررسی]	۰٫۷۰ قابل‌قبول، ۰٫۸۰ خوب، ۰٫۹۰ عالی؛ برای تصمیم بالینی بالاتر لازم است	۱۴۰
۶	ملاک همبستگی گویه-کل را نگفت	Corrected Item-Total کمتر از ۰٫۳۰ یعنی گویه همسو نیست	۱۳۹
۷	فقط مقدار آلفا	در بخش ابزار: نام و منبع، تعداد گویه، گویه‌های معکوس، دامنه‌ی نمره، آلفا در نمونه‌ی خودتان	۱۵۲
۸	«حذف گویه فقط برای بالا بردن آلفا» ناقص	در مقیاس استاندارد اصلاً گویه را حذف نکنید؛ فقط در ابزار خودساخته و با دلیل محتوایی	۱۴۰
۱۰	منبع کتاب و راهنمای SPSS با [نیاز به بررسی]	محمودزاده (۱۴۰۵)، فصل ۶؛ Pallant (2026), SPSS survival manual (8th ed.)	۱۳۲–۱۵۲

تأییدشده بدون تغییر: مسیر منو (ص ۱۳۷)، آلفای بالای ۰٫۹۵ نشانه‌ی تکرار (ص ۱۴۰)، آلفای منفی از معکوس‌نکردن (ص ۱۴۱)، صفر پیش از ممیز در APA (ص ۱۵۲)، پایایی شرط لازم روایی نه کافی (ص ۱۳۴). Cronbach (1951) در کتاب نیست ولی با Crossref تأیید شد: Psychometrika, 16(3), 297–334, doi:10.1007/BF02310555.